

Jour 6 — Dériskuer un projet

Objectif du jour : identifier tous les risques d'un projet, les mesurer, et surtout **les allouer à la partie la mieux placée pour les porter**. Dériskuer ne veut pas dire supprimer le risque : cela veut dire **le transférer, le réduire, le couvrir ou le rémunérer**.

1. La philosophie de l'allocation des risques

Principe fondamental : chaque risque doit être porté par la partie qui est **la mieux placée pour le maîtriser** et/ou qui peut le porter **au coût le plus bas**.

- L'EPC maîtrise la construction, donc il porte le risque de coût et de délai.
- L'assureur mutualise les sinistres, donc il porte les risques de dommages.
- L'État ou l'acheteur porte le risque de prix, via le tarif ou le PPA.
- Le sponsor porte le risque de développement et le risque résiduel.
- **La SPV (et donc les prêteurs) ne doit garder que les risques qu'elle peut absorber** avec ses marges (DSCR, réserves).

Les quatre stratégies face à un risque :

Stratégie	Exemples
Éviter	Ne pas construire en zone inondable, choisir une technologie éprouvée
Réduire	Études approfondies, fournisseurs de premier rang (<i>Tier 1</i>), redondance
Transférer	Contrats (EPC, O&M, PPA), assurances, couvertures, garanties
Accepter et rémunérer	DSCR plus élevé, réserves, fonds propres plus importants, prix plus élevé

2. La matrice des risques d'un projet (le cœur du jour)

2.1 Les risques de développement

Risque	Description	Atténuation
Foncier	Terrain non sécurisé, litiges	Promesse de bail emphytéotique notariée, droits réels, titres vérifiés
Autorisations	Refus du permis de construire, de l'autorisation environnementale (éolien : ICPE / autorisation environnementale unique), de la dérogation espèces protégées	Études environnementales solides, concertation locale, sponsor expérimenté
Recours de tiers	Contentieux devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel. C'est fréquent en éolien	Attendre la purge des recours avant de financer (condition suspensive bancaire), ou garantie du sponsor

Risque	Description	Atténuation
Raccordement	Coût, délai, capacité du réseau (S3REnR, PTF Enedis / RTE)	Proposition technique et financière (PTF) acceptée, convention de raccordement, file d'attente
Tarif / contrat	Échec à l'appel d'offres CRE, PPA non signé	Portefeuille de projets, calendrier des AO
Acceptabilité	Opposition locale	Financement participatif, retombées locales, dialogue

Ces risques sont **binaires**. Ils sont portés par les **fonds propres du développeur**, jamais par la dette de projet.

2.2 Les risques de construction

Risque	Atténuation
Dépassement de coûts (<i>cost overrun</i>)	Contrat EPC clé en main à prix fixe (<i>lump-sum turnkey</i>), aléas dans le budget (5 à 10 %), ligne de dépassement de coûts (<i>standby facility</i>), garantie du sponsor
Retard	Pénalités de retard (<i>Liquidated Damages, LDs</i>) de l'EPC, dimensionnées pour couvrir le service de la dette et les pertes de revenus ; date butoir (<i>long-stop date</i>) ; assurance perte d'exploitation anticipée (ALOP / DSU)
Performance à la mise en service	Tests de performance (PR, puissance), pénalités de performance si la performance est inférieure à la garantie
Défaillance de l'EPC	EPC solide financièrement, garantie de bonne fin (<i>performance bond</i> , 10 % du contrat), garantie maison mère, retenue de garantie (5 %)
Interfaces (plusieurs lots)	Contrat EPC unique ou <i>wrap</i> , sinon accord d'interfaces et conseil technique renforcé
Raccordement réseau	Suivi Enedis / RTE, clauses de force majeure, garantie du sponsor si le retard est imputable au réseau
Chaîne d'approvisionnement	Fournisseurs de modules Tier 1 (liste BNEF), conformité au règlement européen sur le travail forcé, stock, clauses d'ajustement de prix

L'EPC ou le multi-contrats :

- **L'EPC clé en main** : un seul contractant responsable de tout. C'est plus cher (de 5 à 15 %), mais cela sécurise la banque.
- **Le multi-contrats** (*multi-contracting*) : modules, onduleurs, génie civil et électricité achetés séparément par le sponsor. C'est moins cher, mais **le risque d'interface reste dans la SPV**, et la banque demandera plus de fonds propres, plus d'aléas ou une garantie du sponsor.

2.3 Les risques d'exploitation

Risque	Atténuation
Ressource (soleil, vent, eau)	Étude de productible indépendante, dimensionnement sur le P50 et le P90, DSCR suffisant, DSRA

Risque	Atténuation
Performance technique / disponibilité	Contrat O&M avec garantie de disponibilité (par exemple 98 à 99 %), pénalités, garanties constructeur (modules : 12 ans produit et 25 à 30 ans performance)
Dégradation	Hypothèse prudente (solaire 0,3 à 0,5 % par an) validée par le LTA
OPEX	Contrats long terme indexés, provision pour aléas
Gros entretien / remplacements	Réserve de maintenance (MRA)
Défaillance de l'O&M	Clause de remplacement, accord direct, marché liquide de prestataires
Sinistres	Assurance dommages et perte d'exploitation
Cyber	Sécurisation SCADA, assurance cyber

2.4 Les risques de marché et de revenus

Risque	Atténuation
Prix de l'électricité	Contrat long : complément de rémunération CRE (CfD), tarif d'achat, PPA à prix fixe ; <i>floor</i> ; cash sweep sur la part merchant ; DSCR merchant plus élevé
Volume / profil	PPA « <i>pay-as-produced</i> » (l'acheteur prend ce qui est produit) plutôt que « <i>baseload</i> » (profil fixe, risque de rachat au prix du marché)
Cannibalisation et prix négatifs	Prudence sur le taux de capture, stockage, clauses du CfD sur les heures à prix négatifs, orientation Est-Ouest
Écrêtement (<i>curtailment</i>)	Clauses de compensation réseau, analyse du réseau local
Contrepartie (l'acheteur fait défaut)	Acheteur <i>investment grade</i> , garantie maison mère, lettre de crédit, assurance-crédit, diversification ; l'État via EDF OA est considéré comme le meilleur risque
Réglementaire / changement de loi	Clauses de stabilité, <i>change-in-law</i> dans les contrats ; souvenir du moratoire sur les tarifs solaires de 2010-2011 et de la révision des contrats photovoltaïques d'avant 2011 par la loi de finances 2021 ; attention aux contributions sur les rentes inframarginales (2022-2023)

2.5 Les risques financiers

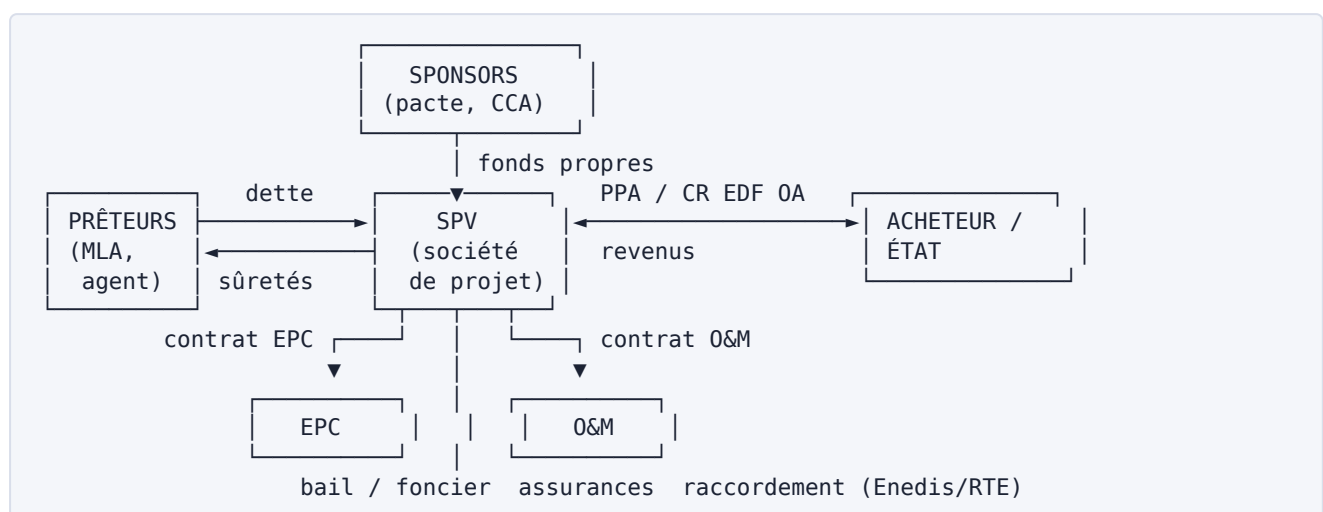
Risque	Atténuation
Taux d'intérêt	Swap sur 75 à 100 % de la dette, sur toute sa durée
Inflation	Indexation cohérente revenus / coûts, dette partiellement indexée
Change (modules en USD)	Couverture de change à terme pendant la construction, contrat EPC en euros
Refinancement	Éviter les structures <i>mini-perm</i> si le marché est incertain, ou prévoir un cash sweep de protection
Liquidité	DSRA, ligne de fonds de roulement
Fiscalité	Rescrit, avis fiscal, clause de <i>gross-up</i>

2.6 Les autres risques

- **Force majeure** : catastrophe naturelle, guerre, pandémie. Couverte par les assurances et les clauses contractuelles.
- **Environnement et climat** : risques physiques (grêle, tempête, inondation, canicule) et de transition. De plus en plus exigés dans les due diligences.
- **Social et ESG** : droits humains dans la chaîne d'approvisionnement (le polysilicium), biodiversité, principes de l'Équateur (*Equator Principles*) pour les banques signataires.
- **Politique / pays** : pour l'international, assurance MIGA et agences de crédit export.
- **Juridique et documentaire** : contrats mal rédigés, incohérences entre les contrats (*back-to-back*).

3. Les contrats, premiers outils de dérisquage

3.1 La carte contractuelle d'une SPV EnR



3.2 Le contrat EPC : les clauses clés

- **Prix fixe et forfaitaire** (*lump sum*), avec des variations limitées à des cas précis.
- **Date de réception garantie** et **pénalités de retard** plafonnées, souvent à 10 à 20 % du prix du contrat.
- **Garanties de performance** (puissance, performance ratio) et pénalités associées.
- **Plafond de responsabilité** (*liability cap*), souvent à 100 % du contrat.
- **Garanties** : garantie de bonne fin, garantie de restitution d'acompte, retenue de garantie, garantie maison mère.
- **Période de garantie** (*defects liability period*) : 2 ans.
- **Réception** : réception provisoire, puis réception définitive.
- **Accord direct** avec les prêteurs.

3.3 Le contrat O&M

- **Périmètre** : maintenance préventive et corrective, supervision, pièces de rechange, entretien du site.
- **Garantie de disponibilité** avec pénalités (et parfois des bonus).

- Durée de 5 à 10 ans, renouvelable, avec un prix indexé.
- Remplacement possible du prestataire en cas de sous-performance.

3.4 Le contrat de vente d'électricité

Il s'agit du contrat CRE / EDF OA ou d'un PPA :

- durée, prix, indexation ;
- profil (*pay-as-produced*, *baseload*) ;
- garanties d'origine ;
- clauses de résiliation, d'indemnités, de changement de loi ;
- sûretés de l'acheteur ;
- traitement des prix négatifs et de l'écèlement.

3.5 Le principe du *back-to-back*

Les obligations de la SPV envers un tiers doivent être **reflétées** dans ses contrats avec ses prestataires. Exemple : si le PPA exige une mise en service au 1^{er} juin avec des pénalités, l'EPC doit s'engager au plus tard au 1^{er} mai, avec des pénalités au moins équivalentes. **Tout écart entre contrats est un risque qui reste dans la SPV.**

4. Le risque de ressource : P50, P90 et incertitudes

4.1 Les définitions

- **P50** : la production dépassée avec 50 % de probabilité. C'est l'estimation centrale.
- **P90** : la production dépassée avec **90 % de probabilité**. C'est le scénario prudent.
- **P99** : la production dépassée avec 99 % de probabilité. C'est un stress sévère.

4.2 Le calcul (hypothèse de distribution normale)

$$P90 = P50 \times (1 - 1,282 \times \sigma) \quad P99 = P50 \times (1 - 2,326 \times \sigma)$$

- σ représente l'incertitude totale, en % du P50. Elle combine l'incertitude sur la ressource, sur les mesures, sur le modèle et la **variabilité interannuelle**.
- **P90 à 1 an ou à 10 ans** : la variabilité interannuelle se réduit sur une moyenne de 10 ans (en $\sqrt{10}$). Le **P90 à 10 ans est donc supérieur au P90 à 1 an**.

Ordres de grandeur :

Technologie	σ total (1 an)	P90 1 an / P50
Solaire	5 à 7 %	~91 à 94 %
Éolien terrestre	10 à 15 %	~81 à 87 %
Éolien en mer	8 à 12 %	~85 à 90 %
Hydro au fil de l'eau	10 à 20 %	variable

Exemple : pour un solaire avec $\sigma = 6,5 \%$, $P90 = P50 \times (1 - 1,282 \times 0,065) \approx \mathbf{P50 \times 0,917}$.

4.3 Comment les banques l'utilisent

La dette est dimensionnée pour respecter **à la fois** :

- un DSCR de 1,20 à 1,30x sur le P50 ;
- **et** un DSCR de 1,00 à 1,10x sur le P90 1 an (ou P99 pour certains).

C'est la contrainte la plus sévère qui l'emporte. **En éolien, c'est souvent le P90 qui est contraignant**, car l'incertitude est plus forte qu'en solaire.

5. Les assurances

5.1 Pendant la construction

- **TRC / CAR** (*Tous Risques Chantier / Construction All Risks*) : dommages matériels au chantier.
- **ALOP / DSU** (*Advance Loss of Profit / Delay in Start-Up*) : la perte de revenus en cas de retard causé par un sinistre. **Exigée par les prêteurs.**
- **Responsabilité civile** du maître d'ouvrage.
- **Transport** (*marine cargo*) : les équipements en transit.
- **Dommages-ouvrage**, selon les cas.

5.2 Pendant l'exploitation

- **Dommages matériels / bris de machine** (*property damage / machinery breakdown*).
- **Perte d'exploitation** (*business interruption*), avec une durée d'indemnisation de 12 à 24 mois.
- **Responsabilité civile** exploitation, y compris atteinte à l'environnement.

5.3 Les assurances financières

- **Garantie de productible / assurance météo** (*weather derivatives, proxy revenue swaps*) : c'est une niche.
- **Assurance-crédit** sur l'acheteur.
- **Garanties de performance des modules** couvertes par un assureur, en cas de faillite du fabricant.
- **Assurance de garanties de passif** (*W&I*) dans les opérations de M&A.

5.4 Les exigences des prêteurs

Les prêteurs doivent être **assurés additionnels** et **bénéficiaires de la perte** (*loss payee*). Ils imposent aussi :

- une clause de **non-annulation sans préavis** ;
 - une **délégation des indemnités** ;
 - des assureurs notés au moins A- ;
 - une revue par leur conseil en assurances.
-

6. Les due diligences (DD)

DD	Qui ?	Ce qu'elle vérifie
Technique	LTA / IE (<i>Lender's Technical Advisor</i>), par exemple DNV, Tractebel, Everoze, Sgurr, UL, Axenne, Kiwa...	Productible, technologie, design, contrats EPC / O&M, budget, planning, raccordement, hypothèses d'OPEX, dégradation
Juridique	Avocats des prêteurs	Titres de propriété et foncier, autorisations et purge des recours, contrats, sociétés, sûretés
Financière / modèle	Auditeur du modèle (Big 4, Mazars / Forvis Mazars, Operis...)	Exactitude des calculs, cohérence avec les contrats et la term sheet
Fiscale et comptable	Conseil fiscal	Structure fiscale, TVA, IS, taxes locales, déductibilité
Assurances	Courtier / conseil des prêteurs	Programme d'assurance adapté
Marché	Conseil de marché (Aurora, Afry, Artelys, Compass Lexecon, Pexapark...)	Courbes de prix, taux de capture, PPA
Environnement et social (E&S)	Consultant E&S	Conformité réglementaire, principes de l'Équateur, taxonomie européenne
KYC / conformité	La banque	Connaissance des bénéficiaires effectifs, anti-blanchiment, sanctions

Le livrable : chaque conseiller rend un **rapport** sur lequel les prêteurs peuvent s'appuyer juridiquement (*reliance letter*). La levée des points rouges fait partie des conditions suspensives.

7. Les stress tests et l'analyse de sensibilité

7.1 Les sensibilités standards demandées par les banques (EnR)

Sensibilité	Choc typique
Production	P90 1 an, P90 10 ans, P99
Disponibilité	−1 à −2 points
CAPEX	+10 %
OPEX	+10 à +15 %
Prix (part merchant)	−10 à −20 %, ou courbe basse
Retard de COD	+3 à +6 mois
Taux (part non couverte)	+100 à +200 points de base
Inflation	±1 point
Dégradation	+0,2 %/an
Combiné (<i>downside</i>)	P90 + OPEX +10 % + prix −10 %

On vérifie qu'**aucune sensibilité isolée ne fait passer le DSCR sous 1,00x**, et que la dette reste remboursable avant la fin du contrat.

7.2 L'analyse du point mort (*breakeven*)

La question est : **jusqu'où peut-on dégrader l'hypothèse avant que le DSCR tombe à 1,00x ?**

Exemples de résultats : « le projet résiste à une baisse de production de 18 % » ou « le prix merchant peut tomber à 28 €/MWh ».

Plus l'écart entre le point mort et le cas de base est grand, **plus le projet est robuste**.

7.3 Les simulations de Monte Carlo

Elles tirent au hasard des milliers de combinaisons d'hypothèses selon leurs distributions de probabilité. On obtient une **distribution du TRI et du DSCR** plutôt qu'un seul chiffre. Elles sont utilisées par les fonds et les grandes banques, notamment pour le merchant et le stockage.

8. Les structures de dérisquage financier

- **Garanties publiques** : Bpifrance (garantie des prêts), BEI, garanties export.
- **Credit enhancement** : garantie d'un tiers noté, rehaussement par une tranche subordonnée.
- **Portefeuille** : la diversification géographique et technologique réduit la volatilité et améliore les conditions de la dette.
- **Contrat de liquidité ou prix plancher (*floor*)** : un tiers (trader, *utility*) garantit un prix minimum en échange d'une part de la hausse.
- **Couverture de production** : *proxy revenue swap*, contrat de volume.
- **Hybridation** : l'ajout d'une batterie permet de lisser les revenus et de capter des services.
- **Step-in rights** : ils permettent aux prêteurs de reprendre la main avant que les contrats ne soient résiliés.

9. La matrice de risques : le livrable type

#	Risque	Prob.	Impact	Porté par	Atténuation	Risque résiduel
1	Recours contre le permis	Moyenne	Fort	Sponsor	Financial close après purge	Faible
2	Surcoût de construction	Moyenne	Moyen	EPC	Prix fixe, aléas de 5 %	Faible
3	Retard de COD	Moyenne	Moyen	EPC + assureur	LDs, ALOP	Faible
4	Production < P50	Moyenne	Moyen	SPV	Dimensionnement P90, DSRA	Moyen
5	Défaillance de l'acheteur	Faible	Fort	SPV	État / EDF OA comme contrepartie	Très faible
6	Prix merchant après le CfD	Forte	Moyen	Sponsor	Dette remboursée avant la fin du CfD	Faible pour la dette

#	Risque	Prob.	Impact	Porté par	Atténuation	Risque résiduel
7	Hausse des taux	Moyenne	Moyen	Contrepartie du swap	Swap à 90 %	Très faible
8	Sinistre (grêle, incendie)	Faible	Fort	Assureur	Dommages et perte d'exploitation	Faible

Exercice : remplis cette matrice pour un parc éolien et pour une batterie de stockage, dont les risques de marché sont très différents.

10. Exercices du jour 6

1. Un parc éolien a un P50 de 100 GWh et une incertitude totale de 12 %. Calcule le P90 1 an et le P99.
2. Le contrat EPC prévoit des pénalités de retard de 15 k€ par jour, plafonnées à 10 % d'un contrat de 25 M€. Les revenus perdus sont de 12 k€ par jour et le service de la dette de 8 k€ par jour. Les pénalités suffisent-elles ? Au bout de combien de jours le plafond est-il atteint ?
3. Explique à un sponsor pourquoi la banque refuse de financer avant la purge des recours sur le permis.
4. Quels sont les risques qui restent dans la SPV avec un multi-contrats ? Comment la banque va-t-elle réagir ?
5. Construis une matrice de 12 risques pour un projet de méthanisation agricole de 3 M€ (injection de biométhane).

Auto-évaluation

- ☐ Je connais les 4 stratégies face à un risque et le principe d'allocation.
- ☐ Je sais citer au moins 25 risques et leur atténuation.
- ☐ Je connais les clauses clés de l'EPC et de l'O&M.
- ☐ Je sais calculer un P90 et expliquer la différence entre P90 1 an et 10 ans.
- ☐ Je connais les assurances en construction et en exploitation.
- ☐ Je connais les due diligences et leurs livrables.
- ☐ Je sais construire une matrice de risques.